Factores asociados al costo médico

Implementación, monitoreo y control

Vicente Gabriel Zepeda Rojas

SCY1102 Gestión de Proyectos de Datos
Docente: Jorge Alberto Moscoso Santander
EP5 y EP6 · Corte del 11 de noviembre de 2026

Presupuesto y prevención por grupos

Objetivo

Estimar costos de referencia por grupo e identificar características asociadas a diferencias de costo.

Uso previsto

Apoyar presupuestos grupales y proponer segmentos para evaluar prevención.

Alcance: asociaciones observacionales y propuesta de piloto.
La base pública requiere validación antes de una decisión real.

La base conserva los 1.338 registros del plan

Control	Resultado	Decisión
Filas y variables	1.338 filas, 7 variables	Conservar fuente original
Nulos en variables del modelo	0	No imputar valores
Duplicado exacto	1 fila repetida	Agrupar al dividir datos
Costo asimétrico	Media US$ 13.270 Mediana US$ 9.382	Modelar log(charges)

Datos públicos de referencia. La representatividad de una aseguradora sigue pendiente.

Validación con cinco particiones y prueba separada

Etapa	Ejecución	Control
Separación inicial	1.069 entrenamiento 269 prueba final	Semilla 42 y grupos sin solapamiento
Comparación	M1 aditivo y M2 con tabaquismo × IMC	Misma respuesta log(charges)
Selección	CV de 5 particiones en entrenamiento	AIC como criterio complementario
Evaluación final	Prueba reservada y costos por grupo	Smearing estimado en entrenamiento

El alcance excluye predicción individual y análisis causal.

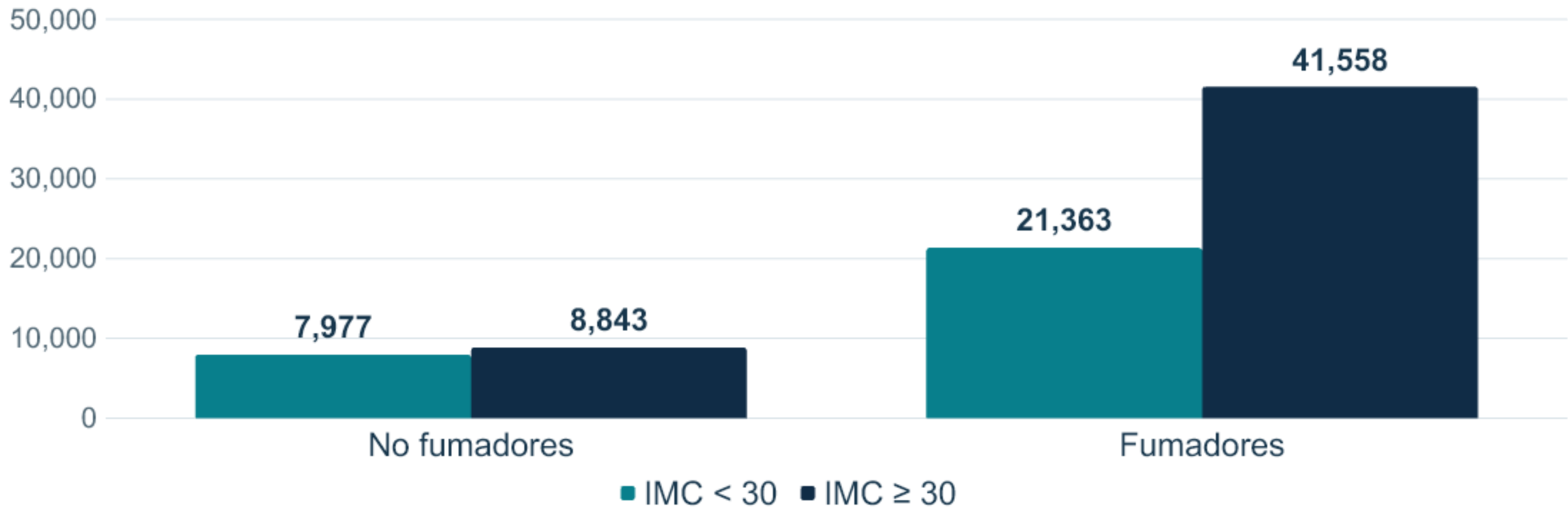
M2 reduce MAE, pero aumenta el error cuadrático

Modelo	AIC train log	MAE CV US$	RMSE CV US$	R² CV USD
M1 aditivo	1.321,61	5.099,15	9.252,18	0,430
M2 interacción	1.257,88	5.039,52	9.757,56	0,366

Prueba final (n=269): MAE US$ 4.506, R² USD=0,462
Meta MAE CV ≤ US$ 4.824: no cumple (+4,47%)

CV: predicciones fuera de partición sobre 1.069 registros. Baseline MAE CV: US$ 9.209.
M2 se selecciona por MAE. AIC y R² log no son métricas en dólares.

El costo difiere más por IMC entre fumadores



Costo facturado medio observado, US$. Asociación descriptiva, sin ajuste causal.

La interpretación incorpora los límites del modelo

Evidencia	Resultado	Implicación
IMC +1 en fumadores	+4,81% geométrico $p < 0{,}001$, HC3	Asociación ajustada con edad y otras variables
IMC +1 en no fumadores	+0,47% geométrico $p = 0{,}064$, HC3	Evidencia débil al umbral del 5%
Residuos de M2	BP $p = 1{,}08 \times 10^{-10}$ JB $p < 0{,}001$	Heterocedasticidad y no normalidad Revisar especificación

Efectos sobre media geométrica condicionada. HC3 no corrige variables omitidas.

Demostración del entregable funcional

Dashboard

Filtrar tabaquismo y comparar grupos por IMC, edad, región e hijos.

12 combinaciones verificadas. Carga local máxima: 0,622 s
Móvil emulado 390 × 844, sin desborde horizontal

Reporte agregado desde Python

python -m src.cli --group smoker,bmi_group

Respaldo de la demo: notebook ejecutado y tablas de resultados en el repositorio.

Gestión con tareas y evidencias vinculadas

Control	Evidencia	Lectura del estado
Tareas y responsables	GitHub Issues E1–E5 Enlaces al código y documentos	Cierre por criterio verificable
Plan frente a ejecución	Semana prevista y fecha de evidencia Matriz de cumplimiento	Semana real ND sin inicio confirmado
Seguimiento y control	Reportes de estado y desviaciones Riesgos y acciones correctivas	Costo y horas reales ND Sin registro histórico

Sin fecha de inicio corroborada, el cumplimiento temporal de las 12 semanas no se puede verificar.

Desviaciones y acciones correctivas

Desviación frente al plan	Acción y justificación	Estado
Herramientas del plan	GitHub centraliza tareas y evidencias. Cambio desde Trello documentado.	Implementada
Una fila duplicada	1.338 filas conservadas. Copias en la misma partición.	Verificada
MAE CV +4,47% sobre meta Error grupal fumadores +15,21%	Recalibración pendiente antes de uso presupuestario.	Pendiente mejora
Aprobación externa	Firma e interpretación pendientes. G1, G3 y G5 sin aprobación.	Pendiente externo

Cumplimiento técnico y compuertas pendientes

Entregable del plan	Semana	Evidencia al corte
E1 Acta y requerimientos	S2	Requisitos revisados. Firma y aprobación pendientes
E2 Base validada	S4	1.338 filas, cero nulos, diccionario y notebook
E3 Modelo de factores	S7	Comparación y diagnóstico. KPI y aceptación pendientes
E4 Dashboard	S9	12 combinaciones, 0,622 s local y móvil emulado
E5 Informe, PPT y piloto	S12	Documentos preparados. Exposición y aprobación pendientes

Las firmas, la aprobación del patrocinador y la exposición oral requieren actuación real.

Resultados para una validación con el cliente

La implementación entrega evidencia reproducible y costos por grupos. Los KPI exigen mejora antes de un uso real.

Siguiente compuerta

Validar representatividad e interpretación con el patrocinador.
Acordar el piloto y sus indicadores antes de ejecutarlo.

github.com/vicezepeda/Medical-Cost-Personal_Proyect